Vize

Potřebujeme informační systém pro realizaci jednoduchého turnajového systému. Tento turnajový systém evidovat hráče, týmy ve kterých jsou a jakých turnajů se tým účastní. Hlavním účelem systému bude možnost přidávat hráče do týmů a účastnit se turnajů.

Role

Role s největší pravomocí bude správce systému, který bude moct mazat z databáze hráče, týmy a turnaje, pokud dojde k porušení podmínek.

Pak zakladatel turnaje, může zakládat turnaje a měnit jeho údaje.

Kapitán týmu bude moci pozívat hráče, vyhazovat hráče a přihlašovat tým do turnaje a měnit údaje týmu.

Hráč může založit tým, přičemž se stává správcem onoho týmu, nebo do něj může vstoupit, taktéž může vstoupit do turnajů, buď sám, pokud to turnaj umožňuje, nebo s týmem, pokud je správcem nějakého týmu.

Vstupy

U hráče bude systém vyžadovat nickname, jméno, příjmení, adresu (ulice, město, PSČ, stát) a bankovní údaje. Systém bude taktéž evidovat rating a winrate, na jehož základě bude systém rozhodovat o skillu uživatele a taktéž bude evidovat týmy, kterých je uživatel součástí a jakou roli zastává (jestli je člen anebo je správce). Každý uživatel může aktualizovat své údaje.

Od zakladatele turnajů bude systém také vyžadovat stejné údaje, vyjma nickname, ten bude dobrovolný, jen k tomu bude evidovat turnaje, které založil.

U týmu bude systém evidovat správce, ostatní hráči v týmu a turnaje, kterých se tým účastní. Taktéž bude evidovat historii turnajů a rating, který se vypočítává na základě ratingu hráčů, kteří jsou součástí týmu.

U turnaje systém bude evidovat, kdo je jeho zakladatelem, jméno, kdy začíná, seznam účastnících se týmů, cenu za výhru (může být null), vstupné (může být null), minimální rating pro vstup a minimální počet týmů.

U turnaje se taktéž budou evidovat zápasy.

U zápasu se eviduje stav hry (jestli se čeká na zahájení, hraje se anebo již skončila), výsledek a ID hry, pomocí kterého se budou zobrazovat statisiky hry (systém počítá s tím, že vývojář hry eviduje match history a můžeme jí pomocí API získat)

Výstup

Hlavním výstupem bude seznam turnajů, který bude dostupný všem uživatelům. Seznam bude ukazovat všechny potřebné informace, jako čas začátku, cenu za výhru, seznam

účastnících se týmu a minimální rating. Ale pouze kapitán týmu bude moct tým připojit do turnaje. Uživatel bude moct filtrovat podle ceny, výše vstupného a ratingu.

Uživatel si taktéž bude moct zobrazit seznam týmů, u kterých si bude moct zobrazit členy, rating a historii turnajů. Při rozkliknutí se zobrazí turnajový pavouk se zápasy, které se taktéž dají rozkliknout, načež se zobrazí statistiky.

Může si i zobrazit seznam hráčů, kde si bude moct zobrazit rating, seznam týmu, ve kterých je a jeho roli v nich. Taktéž si může zobrazit historii turnajů, ve kterých hrál a zápasy v nich.

Funkce

Hlavní funkcí bude zakládání turnajů. Systém si od zakladatele vyžádá všechny informace a pokud obsahuje výhru, tak si vyžádá i platbu. Po splnění se turnaj přidá do databáze turnajů.

Pro vstoupení týmu do turnaje musí zakladatel týmu vyžádat u systému vstup. Systém zkontroluje, zda-li tým splňuje podmínky a pokud ano, tak rozešle členům týmu žádost o potvrzení vstupu, případně i požadavek na zaplacení vstupného. Jakmile dostane všechny potřebné odpovědi, tak se tým zapíše do turnaje. Při výhře systém rozešle výhru na účty hráčů.

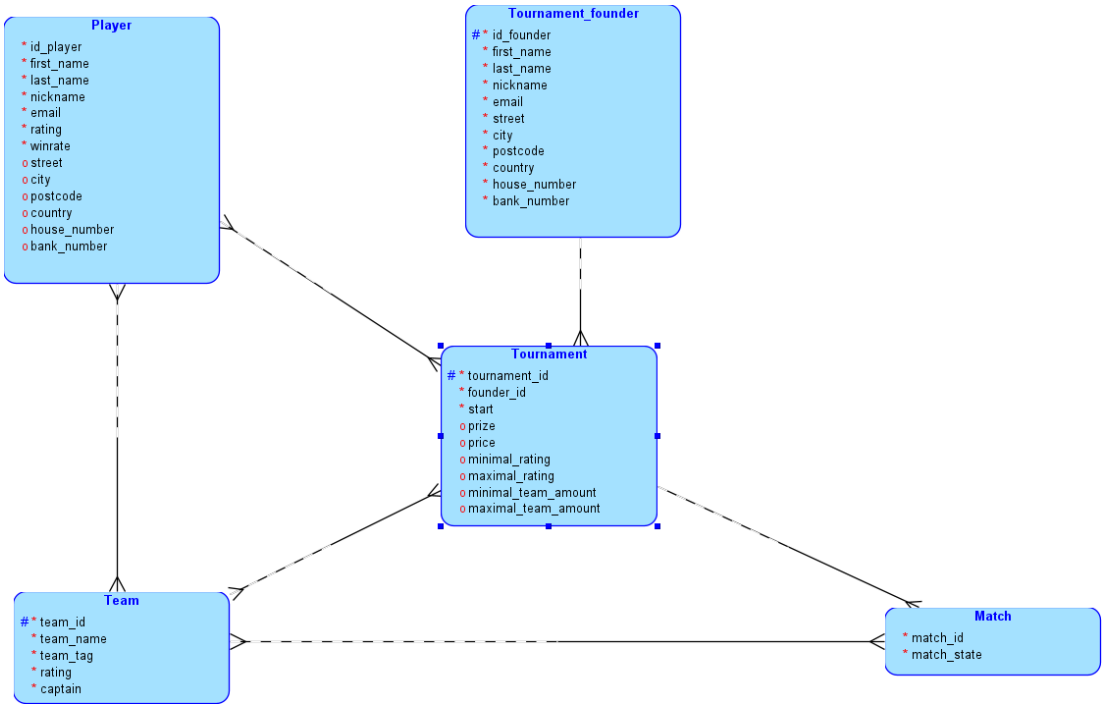
Zakladatel turnaje může měnit informace do doby, kdy první tým vyžádá vstup do turnaje.

Poté je může změnit pouze správce systému na vyžádání zakladatele, v tom případě by hráči byli upozorněni a měli nárok na refund.

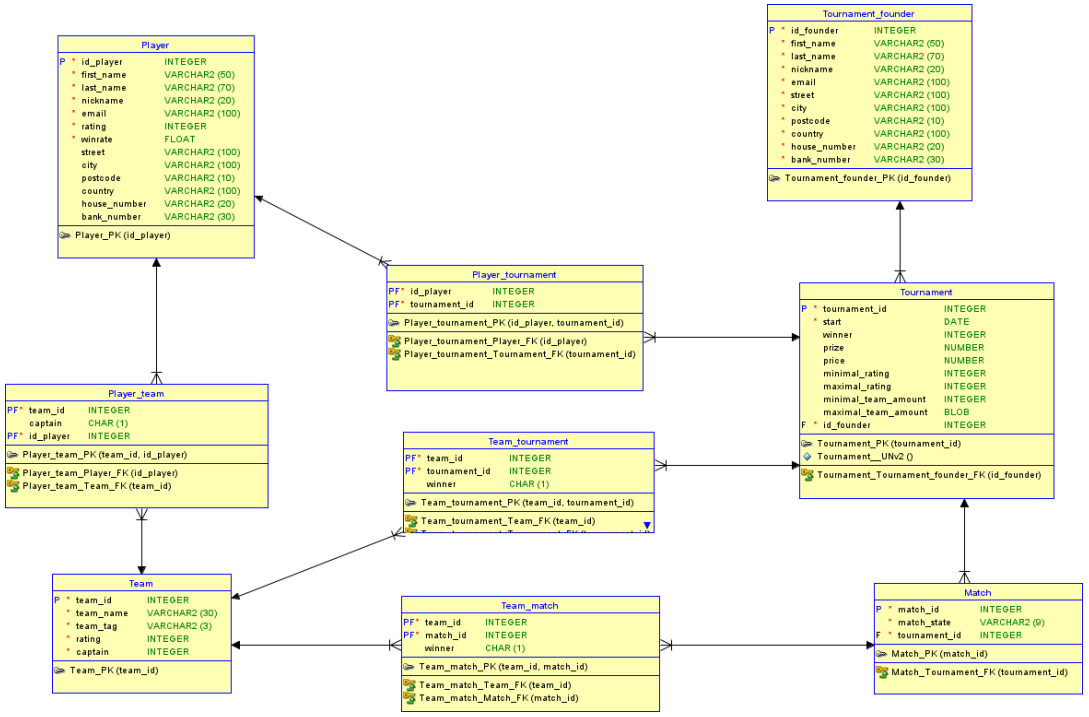
Pokud se na založený turnaj nepřihlásí požadovaný minimální počet týmů, tak zakladatel turnaje bude moct turnaj posunout anebo zrušit.

Při zrušení se refundnou všechny poslané peníze a při posunutí se systém týmů zeptá, jestli chtějí v turnaji zůstat, pokud se rozhodnou, že ne, tak se refundne vstupné.

Konceptuální model



Relační model



Datový slovník

Popis jednotlivých tabulek je uveden v následujícím datovém slovníku.

Player

Název atributu	Dat. typ	Délka	Klíč	Null	IO	Popis
Id	Int		Primární	Ne		Id hráče
Name	varchar	50		Ne		Jméno hráče
Surname	varchar	50		Ne		Příjmení hráče
Nickname	varchar	20		Ne	1	Přezdívka hráče
Street	varchar	150		Ano		Ulice bydliště
City	varchar	150		Ano		Město bydliště
Postcode	varchar	10		Ano		Poštovní číslo
Country	varchar	150		Ano		Stát bydliště
House number	varchar	50		Ano		Domovní číslo
Rating	int			Ne	1	Rating počítaný na základě ratingu týmu, proti kterým hráč vyhraje
Winrate	int			Ne	1	Winrate hráče počítaný podle vyhraných matchů
email	varchar	150		Ne		Email hráče
Bank number	varchar	50		ano		Bankovní účet hráče

Tournament_founder

Název atributu	Dat. typ	Délka	Klíč	Null	IO	Popis
Id	Int		Primární	Ne		Id zakladatele
Name	varchar	50		Ne	1	Jméno zakladatele
Surname	varchar	50		Ne	1	Příjmení zakladatele
Nickname	varchar	20		Ne	1	Přezdívka zakladatele
Street	varchar	150		Ano		Ulice bydliště
City	varchar	150		Ano		Město bydliště
Postcode	varchar	10		Ano		Poštovní číslo
Country	varchar	150		Ano		Stát bydliště
House number	varchar	50		Ano		Domovní číslo
email	varchar	150		Ne	1	Email zakladatele
Bank number	varchar	50		ano		Bankovní účet zakladatele

Team

Název atributu	Dat. typ	Délka	Klíč	Null	IO	Popis
Id	Int		Primární	Ne		Id týmu
Name	Varchar	50		Ne	1	Jméno týmu
Tag	Varchar	3		Ne	1	Tag týmu
captain	int		Cizí	Ne		Player ID kapitána týmu
Rating	Int			Ne	1	Průměrný rating hráčů v týmu

Tournament

Název atributu	Dat. typ	Délka	Klíč	Null	IO	Popis
Id	Int		Primární	Ne		Id turnaje
Prize	Money			Ano	1	Cena za výhru
Price	Money			Ano	1	Vstupní cena
Minimal rating	Int			Ano	1	Minimální rating týmu
Maximal rating	Int			Ano	1	Maximální rating týmu
Minimal team amount	Int			Ano	1	Minimální počet týmů k začátku
Maximal team amount	Int			Ano	1	Maximální počet týmů
Start	Time			Ne	1	Začátek turnaje
Id founder	Int		Cizí	Ne		Id zakladatele

Match

Název atributu	Dat. typ	Délka	Klíč	Null	IO	Popis
Id	Int		Primární	Ne		Id zápasu
Match state	Varchar	9		Ne	1	Status zápasu
Tournament id	Int		Cizí	Ne		ID turnaje
winner	int		Cizí			ID týmu, který vyhrál

Player_team

Název atributu	Dat. typ	Délka	Klíč	Null	IO	Popis
Player_id	INT		Cizí	Ne		Id hráče
team_id	INT		Cizí	Ne		Id týmu

Team_tournanment

Název atributu	Dat. typ	Délka	Klíč	Null	IO	Popis
Tournanment_id	INT		Cizí	Ne		Id turnaje
Team_id	INT		Cizí	Ne		Id týmu
winner	Bool			Ne	1	1, pokud tým vyhrál, 0 pokud ne

Team_match

Název atributu	Dat. typ	Délka	Klíč	Null	IO	Popis
Match_id	INT		Cizí	Ne		Id zápasu
Team_id	INT		Cizí	Ne		Id týmu

Integritní omezení:

1) Match state má 3 možnosti, waiting, running and finished
2) Pokud u turnaje v čas startu není splněn minimální počet týmů, tak se turnaj nekoná
3) Nickname musí být unikátní
4) Start u Tournament nesmí být v minulosti
5) Prize a price u Tournament nesmí být záporné
6) U Team musí být 1 captain
7) U Tournament musí být 1 winner
8) U Match musí být 1 winner
9) Ratingy nesmí být záporné
10) Minimální a maximální team amount u Tournament nesmí být záporné

Funkční analýza:

Seznam funkcí:

1. Hráč
   Zodpovědnost - hráč
   1.1. Registrace
   1.2. Přihlášení
   1.3. Výpis údajů
   1.4. Změna údajů
   1.5. <u>Vstoupení do týmu</u> – transakce (musí se vypočítat rating)
   1.6. Založení týmu
   1.7. Vypsat hráče – dostupné všem
   1.8. Vypsat hráče týmu – dostupné všem
   1.9. Generování XML
2. Zakladatel
   Zodpovědnost - zakladatel
   2.1. Registrace
   2.2. Přihlášení
   2.3. Výpis údajů
   2.4. Změna údajů
   2.5. Založení turnaje
3. Týmy
   Zodpovědnost: všichni
   3.1. Výpis týmů
   3.2. Výpis týmu v rozmezí
   3.3. Výpis týmů hráče
   3.4. Vstoupení do turnaje – zodpovědnost: kapitán týmu
   3.5. <u>Výpis týmů bez určitého hráče</u> – netriviální dotaz
   3.6. <u>Vyhození hráče z týmu</u> – transakce, zodpovědnost: kapitán týmu
   3.7. Změnit kapitána – zodpovědnost: kapitán týmu
   3.8. Výpis týmů turnaje
   3.9. <u>Vypsání týmů bez určitých týmů</u> – netriviální dotaz
4. Turnaje
   Zodpovědnost: všichni
   4.1. Výpis turnajů
   4.2. Výpis turnajů zakladatele
   4.3. Výpis turnajů v rozmezí
   4.4. Vyhodit tým z turnaje – zodpovědnost: zakladatel

5. Zápas
   Zodpovědnost: zakladatel
   5.1. Výpis zápasů – zodpovědnost: všichni
   5.2. Založit zápas – může pouze zakladatel onoho turnaje
   5.3. Změnit stav zápasu – může pouze zakladatel onoho turnaje
   5.4. Přidat tým do zápasu – může pouze zakladatel onoho turnaje
   5.5. Vymazat zápas – může smazat pouze zápasy v jím vytvořeném turnaji

6. Správce systému
   Zodpovědnost: správce systému
   6.1. Smazat hráče
   6.2. Smazat zakladatele
   6.3. Smazat tým
   6.4. Smazat turnaj
   6.5. Smazat zápas

3.1 Výpis týmů

Funkce vrátí informace o všech týmech s jejich kapitány.
Select joinne tabulku Team s Player na team.captain = player.id a vrátí id, tag, name a rating z týmu, a name, surname, nickname a rating z hráče.

3.2 Výpis týmů v rozmezí

Vstupy:
- @min_rating – minimální rating
- @max_rating – maximální rating

Funkce vrátí informace o týmech s jejich kapitány.
Select joinne tabulku Team s Player na team.captain = player.id a vrátí pouze týmy, které mají rating mezi @min_rating a @max_rating a vrátí id, tag, name a rating z týmu, a name, surname, nickname a rating z hráče.

3.3 Výpis týmů hráče

Vstupy:
- @player_id – id hráče

Funkce vrátí seznam týmů s jejich kapitány ve kterých je hráč se zadaným id.
Select joinne Team s Player_team na team_id = id, následně joinne team s player na captain = id a selectne pouze záznamy s player_team.player_id = @player_id.
Dotaz vrátí id, tag, name a rating týmu s id, name, surname, nickname a rating hráče (captain).

3.4 Vstoupení do turnaje

Vstupy:

- @team_id – id týmu
- @tournament_id – id turnaje

Funkce vloží nový záznam do tabulky Team_tournament s hodnotami @team_id a @tournament_id

3.5 Výpis týmů bez člena

Vstupy:

- @v_id – id hráče

Funkce vrátí týmy s kapitány, ve kterých není hráč se zadaným ID

Select joinne Team s Player_team na team_id = id, následně joinne team s player na captain = id a od výsledku odfiltrujeme výsledky, kde se Player_team.player_id rovná @v_id

3.6 Vyhození hráče z týmu

Vstupy:

- @p_team_id – ID týmu
- @p_player_id – ID hráče

Výstup:

- @p_avg – průměrný rating hráčů v týmu

Transakce smaže záznam z Player_team, kde se player_id rovná @p_player_id a team_id rovná @p_team_id.

Následně vypočítá nový rating tak, že zprůměruje rating všech hráčů v týmu s id @p_team_id a vypočtený rating do něj následně vloží.

Pokud transakce neselže, tak vrátí rating týmu, jinak vrátí -1.

3.7 Změnit kapitána

Vstupy:

- @team_id – id týmu
- @player_id – id nového kapitána

Funkce updatene captain na @player_id v týmu s id @team_id

3.8 Vypsání týmů turnaje

Vstupy:

- #tournament_id – id turnaje

Select joinne tabulku Team s Player na team.captain = player.id, a Team_Tournament s team na team_id = it a vrátí id, tag, name a rating z týmu, a name, surname, nickname a rating z hráče tam, kde se Team_tournament.tournament_id = @tournament_id.

3.9 Vypsání týmů bez určitých týmů

Vstupy

- @p_team_ids – list id týmů

Select joinne tabulku Team s Player na team.captain = player.id a vrátí id, tag, name a rating z týmu, a name, surname, nickname a rating z hráče tam, kde Team.id není obsaženo v @p_team_ids

1.9 Generování XML

Vstupy:

- @player_id – id hráče, pro kterého generujeme xml
- @team_id – id týmu, které budou v xml. Pokud je null, tak tam budou všechny týmy
- @ret – output value s XML

Výstupy:

- Pokud hráč s @player_id není v databázi, tak se vrátí "NO_DATA"
- Pokud nastane chyba, tak se vrátí "ERROR"
- Pokud vše proběhne v pořádku, tak se vrátí XML

Funce vygeneruje XML obsahující informace o hráčí s týmy, ve kterých je, a jejich kapitány.

1. Pokud hráč s @player_id není v databázi, tak do @ret nastavíme "NO_DATA" a ukončíme procedůru
2. Pokud je v databázi, tak do @ret přidáme informace o hráči v podobě

```
<player>
    <player_id>1</player_id>
    <first_name>aaa</first_name>
    <last_name>aaa</last_name>
    <nickname>aaa</nickname>
    <rating>1000</rating>
```

3. Vytvoříme dočasnou tabulku TempTeams se stejnými sloupci jako Teams
4. Pomocí dynamického dotazu to TempTeams vložíme data
   SELECT t.team_id, t.team_name, t.tag, t.captain, t.rating
   FROM team t JOIN player_team p ON t.team_id = p.team_id
   WHERE p.player_id = @player_id
5. Pokud @team_id není null, tak k dotazu přidáme AND p.team_id = @team_id
6. Vytvoříme cursor s dotazem
   SELECT tt.id, tt.team_name, tt.tag, tt.rating, p.player_id, p.first_name, p.last_name, p.nickname, p.rating
   FROM TempTeams tt JOIN player p ON tt.captain = p.player_id

7. Procházíme cursor a postupně do @ret přidáváme data v podobě

```
<teams>
    <team>
        <team_id>1</team_id>
        <team_name>a</team_name>
        <team_tag>aaa</team_tag>
        <team_rating>1000</team_rating>
        <captain>
            <player_id>1</player_id>
            <first_name>a</first_name>
            <last_name>a</last_name>
            <nickname>a</nickname>
            <rating>1000</rating>
        </captain>
    </team>
</teams>
```

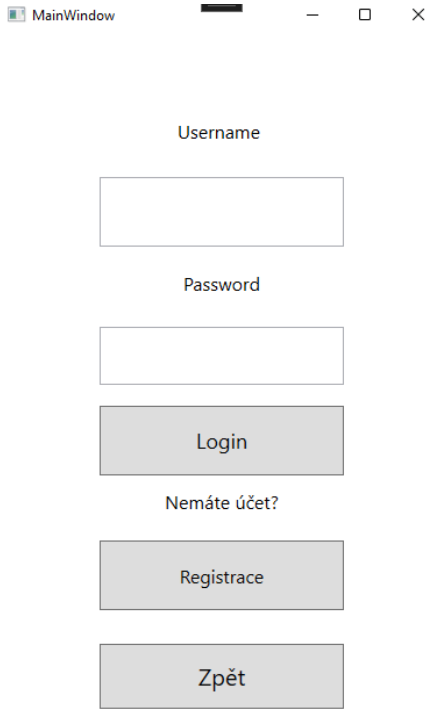
8. Zavřeme a delakokujeme cursor a přidáme do @ret ukončující značku </player>
9. Dropneme table TempTeams

Pokud nastane exception, tak do @ret nastavíme “ERROR”

Návrh uživatelského rozhraní

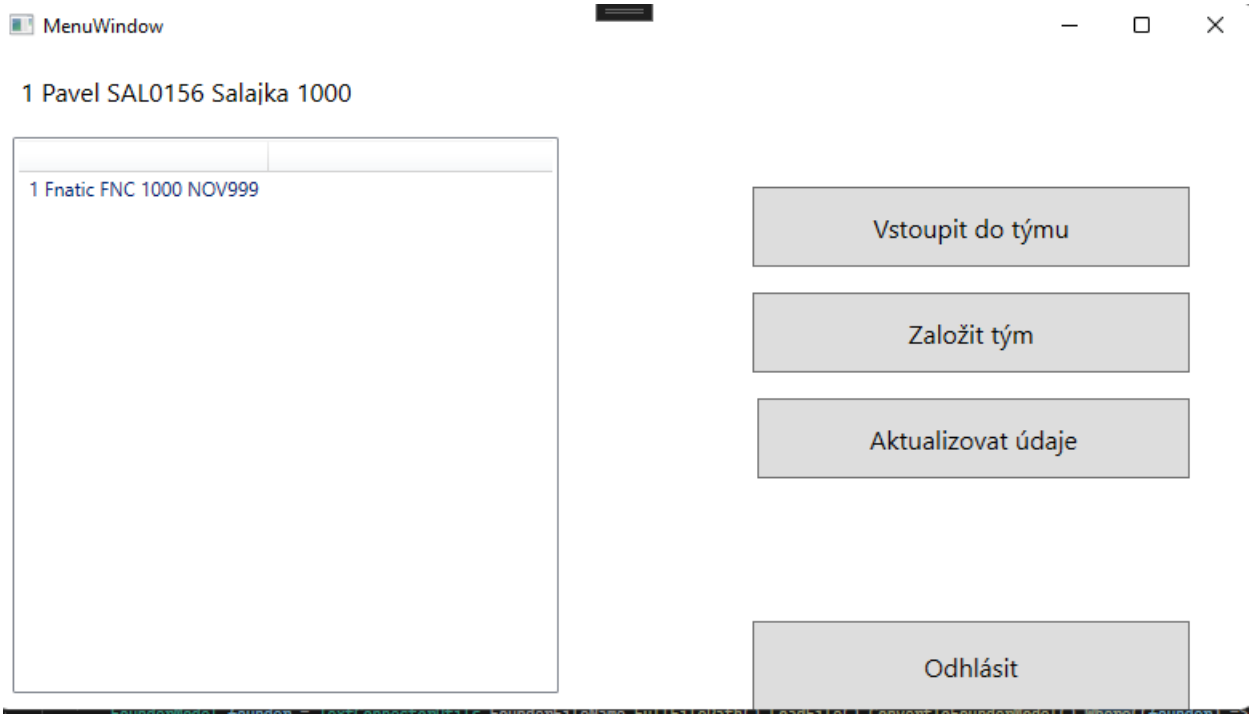
1. Login window
2. Hlavní menu hráče
3. Hlavní menu zakladatele
4. Menu pro vstup do týmu
5. Menu pro založení týmu
6. Menu týmu
7. Menu založení turnaje
8. Menu turnaje
9. Registrace
10.

1. Login window



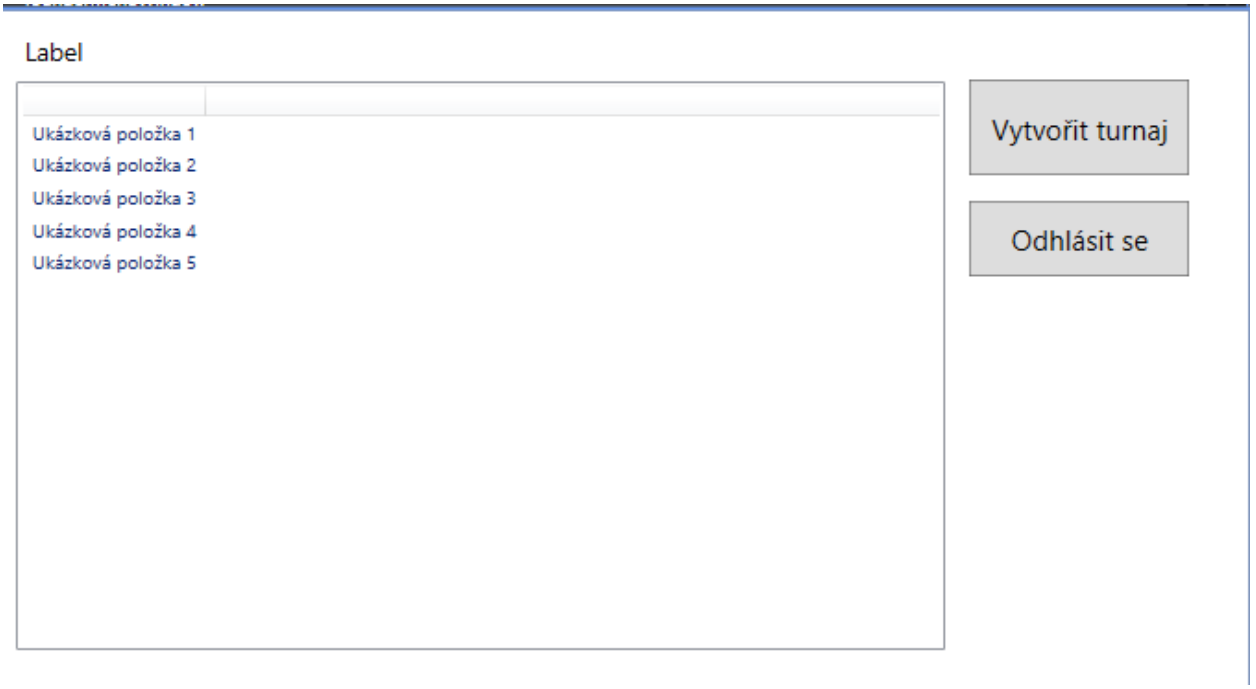
Login button – 1.2 – přihlášení hráče / 2.2 přihlášení zakladatele

2. Hlavní menu hráče



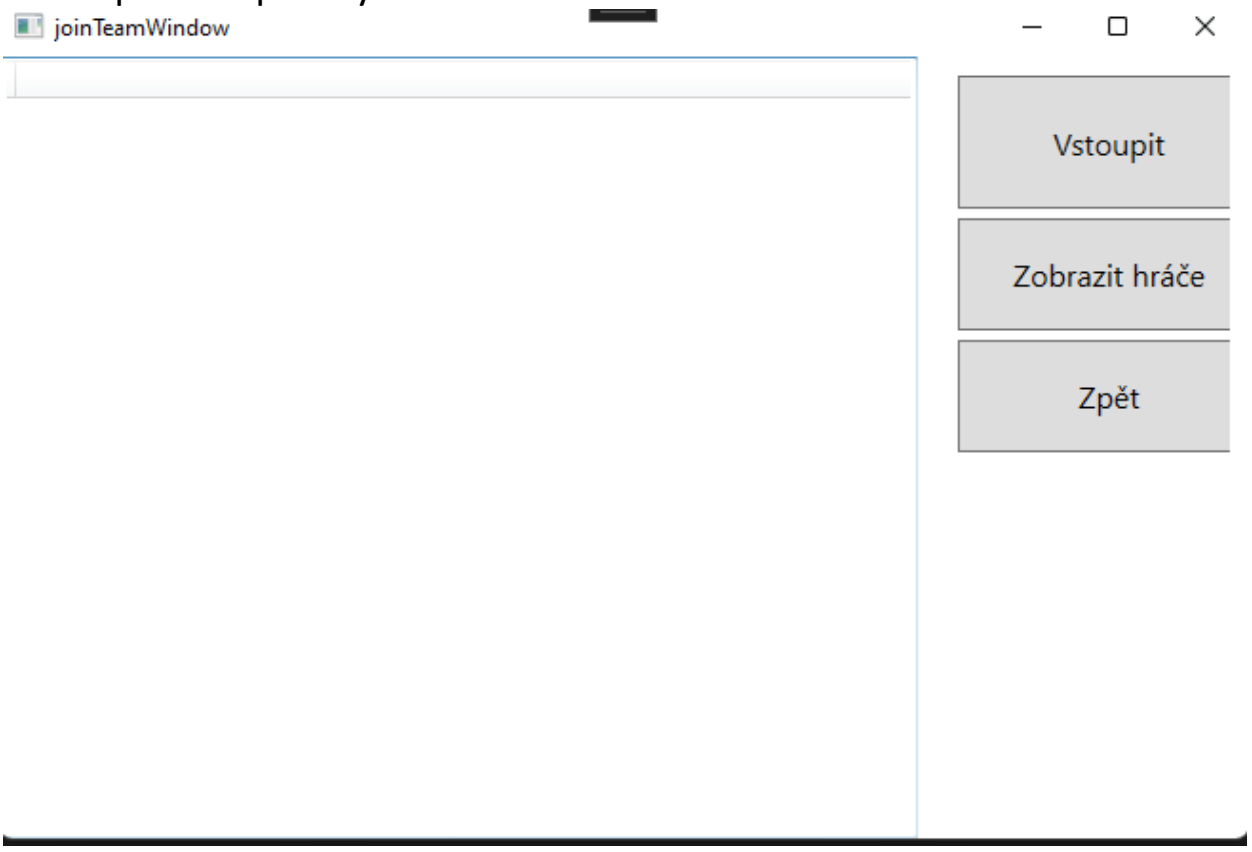
List – 3.3 – výpis týmu hráče

3. Hlavní menu zakladatele



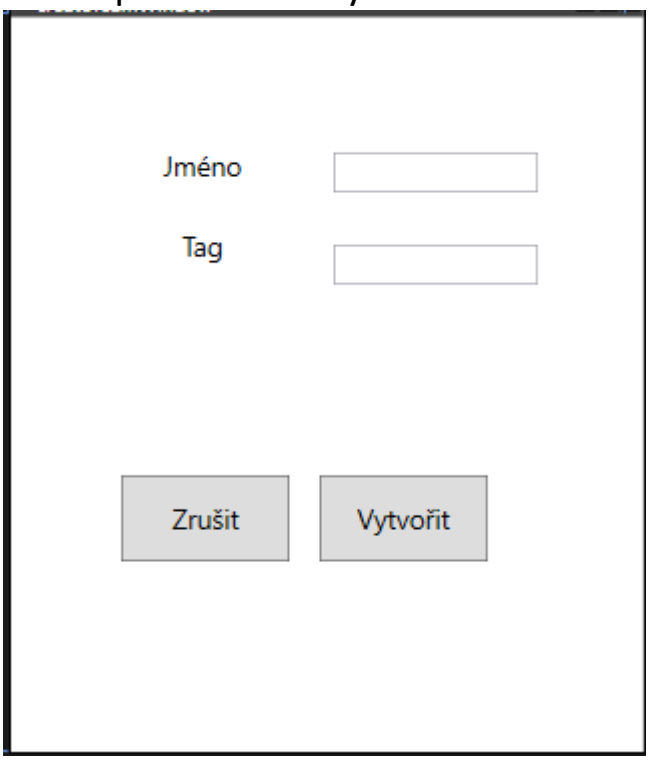
List – 5.5 Výpis turnajů zakladatele

4. Menu pro vstup do týmu



List – 3.5 Výpis týmů bez určitého hráče
Vstoupit button – 1.5 vstoupit do týmu
Zobrazit hráče button – 1.8 vypsat hráče týmu

5. Menu pro založení týmu



Vytvořit button – 1.6 založení týmu

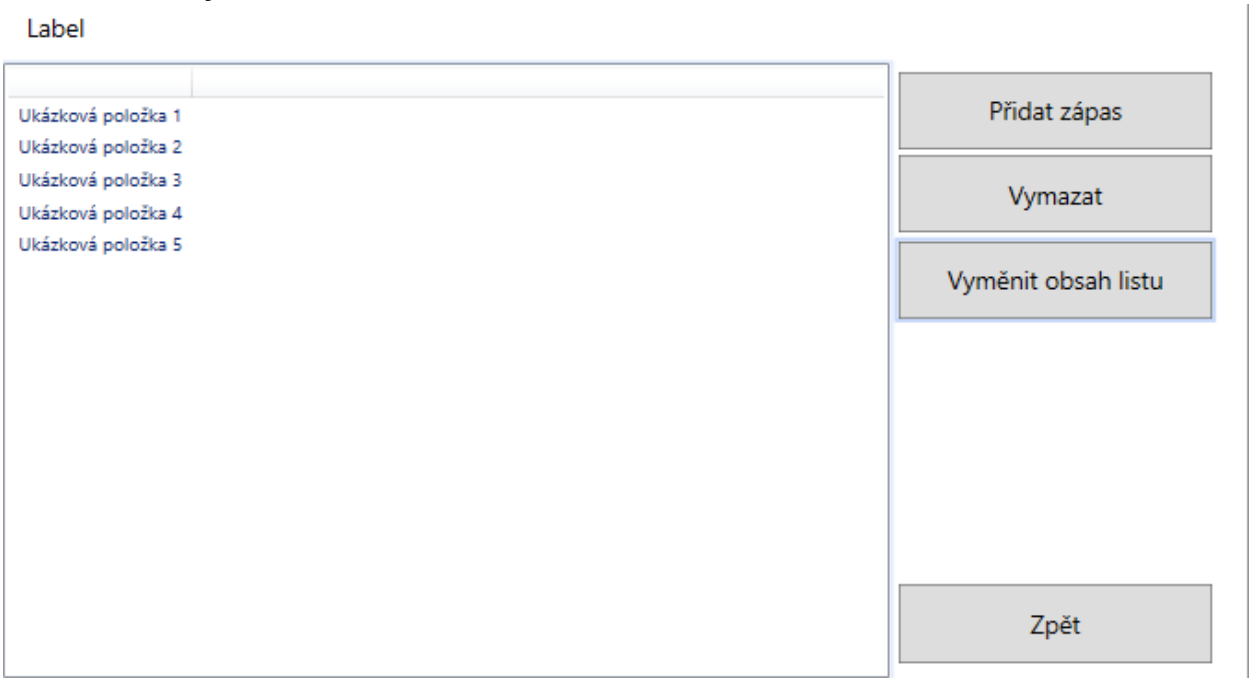
6. Menu týmu

List – 1.8 vypsat hráče týmu
Vyhodit z týmu button – 3.6 vyhodit hráče z týmu
Změnit kapitána button – 3.7 změnit kapitána

7. Menu založení turnaje

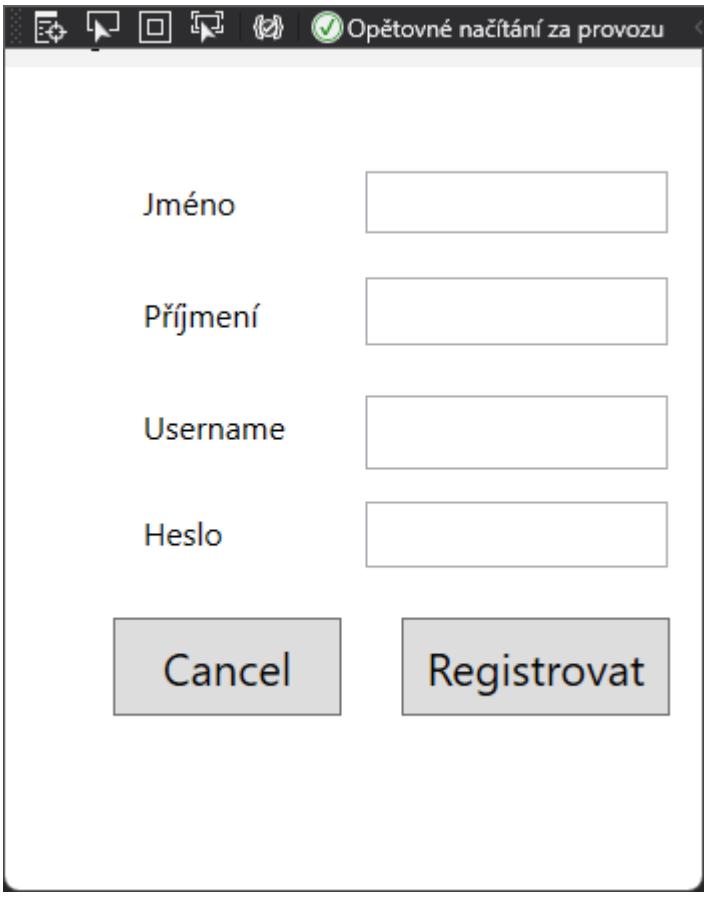
Vytvořit button – 2.5 založení turnaje

8. Menu turnaje



List – 3.8 výpis týmů turnaje / 4.5 výpis týmu turnaje
Vymazat button – 4.4 vyhodit tým z turnaje / 5.6 vymazat zápas

9. Registrace



Registrovat button – 1.1 registrace hráče / 2.1 registrace zakladatele

10. Vstup do turnaje

List – 3.2 výpis týmů v rozmezí
Vstoupit button – 3.4 Vstoupení týmu do turnaje